

강 10

GANs의 한계와 발전

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"불안정을 넘어 진화한 모델
들."





학습 목표

1. GANs의 3대 도전 과제 를 안다
2. 모델 붕괴 를 이해한다
3. DCGAN·WGAN·StyleGAN 을 구분한다



도입 — 강력하지만 불안정

- GANs는 창조 능력이 뛰어나지만
- 학습이 매우 **불안정**
- 이를 극복한 진화 모델들이 등장



도전 ① 모델 붕괴 (Mode Collapse)

- 생성자가 **특정 패턴만 반복** 생성
- 예: 비슷한 고양이 이미지만 계속 생성
- 다양성을 잃고 제한적 결과물



도전 ② 불안정한 학습

- 생성자·판별자 한쪽이 너무 빨리 발전하면 실패
- 판별자가 완벽 → 생성자 학습 정체
- 학습률 등 하이퍼파라미터 조절이 까다로움



도전 ③ 평가의 어려움

- 생성 이미지의 '품질·다양성' 측정이 어려움
- 지표: **FID, IS**(완벽하진 않음)
- 결국 사람의 주관적 평가 의존



진화 ① DCGAN

- 합성곱(CNN) 구조를 도입
- 완전연결층 대신 **합성곱 층** 사용
- 학습 안정성·이미지 품질 향상



진화 ② WGAN

- 와서스타인 거리 로 손실 함수 개선
- 기울기 소실 방지 → 모델 붕괴 완화
- 더 안정적이고 다양한 생성



진화 ③ StyleGAN

- NVIDIA 개발, 스타일 기반 생성
- 머리색·얼굴형·배경 등을 세밀 제어
- 매우 사실적인 가상 인물 생성



흔한 오해 (시험 주의)

- "모델 붕괴=학습이 잘 된 상태" → ✗ (다양성 상실)
- "StyleGAN은 음성 모델" → ✗ (이미지·스타일 제어)



정리 & 예상문제

- 한계(붕괴·불안정·평가) → DCGAN·WGAN·StyleGAN
1. (4지선다) 생성자가 특정 패턴만 반복하는 문제는?
①과적합 ②**모델 붕괴** ③드롭아웃 ④풀링 → ②
 2. (O/X) StyleGAN은 스타일 기반 이미지 생성 모델이다. → **O**